

螺母参数汇总

材料

- 螺母材料：ZCuAl10Fe3（铝青铜）

螺纹副参数

参数	公式	值
螺纹类型	-	第一系列锯齿形螺纹 B36×6LH
公称直径 d	-	36 mm
螺距 P	-	6 mm
牙高 H_1	$0.75P$	4.50 mm
中径 d_2	$d - H_1$	31.50 mm
小径 d_3	$d - 2H_1$	27.00 mm
牙根宽 b	$0.263841P$	1.583 mm

螺母尺寸

参数	值
螺母有效高度 H	55 mm
旋合圈数 $z = H/P$	9
螺母外径 D_n	60 mm

强度校核

参数	公式	值	许用值	结论
工作面压力 p	$\frac{FP}{\pi d_2 h H}$	7.35 MPa	$[p] = 15 \text{ MPa}$	满足
牙根弯曲应力 σ_b	$\approx p/1.5$	4.90 MPa	$[\sigma_b] = 40 \text{ MPa}$	满足
牙根剪切面积 A_τ	$\pi d_2 b z$	1409.93 mm²	-	-
牙根剪切应力 τ_n	F/A_τ	21.28 MPa	$[\tau] = 40 \text{ MPa}$	满足
本体承压面积 A_n	$\frac{\pi}{4}(D_n^2 - d^2)$	1809.6 mm²	-	-
本体压缩应力 σ_n	F/A_n	16.58 MPa	-	满足

摩擦与自锁

参数	公式	值
摩擦系数 f	-	0.10
螺旋升角 γ	$\arctan(S/\pi d_2)$	3.47°
当量摩擦角 ρ_v	$\arctan(f/\cos \alpha)$	5.72°
自锁判定	$\gamma < \rho_v$	满足自锁